

HISTOPATHOLOGY LAB 3 – INFLAMMATION

مختبر الأنسجة المرضية 3 – الالتهاب

3rd class, 2026-2027 – Dr. Mahdi Jasim (M.Sc. Pathology), Dr. Ahmed A. Hussein (M.Sc. Pathology), Dr. Duha Talib Kareem (FIBMS Pathology)
المرحلة الثالثة، 2026-2027 – د. مهدي جاسم (ماجستير أمراض)، د. أحمد أ. حسين (ماجستير أمراض)، د. ضحى طالب كريم (بورد أمراض)

1. LEARNING OBJECTIVES AND DEFINITIONS | الأهداف التعليمية والتعريفات

Learning Objectives | الأهداف التعليمية

- 1. Recall the **cardinal signs of inflammation** (such as the **PRISH** acronym) and the fundamental definitions distinguishing **acute from chronic inflammation**.
1. تذكر العلامات الأساسية للالتهاب (مثل اختصار **PRISH**) والتعريفات الأساسية التي تميز الالتهاب الحاد من المزمن.
- 2. Explain the **three major components of acute inflammation** and describe the physiological differences between an **exudate** and a **transudate**.
2. شرح المكونات الرئيسية الثلاثة للالتهاب الحاد ووصف الفروق الفيزيولوجية بين الراشح الالتهابي (**exudate**) والرشاحة (**transudate**).
- 3. Classify the **morphological patterns of acute inflammation** – serous, fibrinous, suppurative (purulent) and ulceration – based on gross and microscopic characteristics.
3. تصنيف الأنماط الشكلية للالتهاب الحاد – المصلي والليفيني والقحي (الصديدي) والتقرح – اعتماداً على الخصائص العيانية والمجهريّة.
- 4. Differentiate **acute from chronic inflammatory responses** by comparing cellular infiltrates, tissue injury patterns and systemic manifestations in conditions such as **acute appendicitis, chronic bronchitis and rheumatoid arthritis**.
4. التمييز بين الاستجابتين الالتهابيتين الحادة والمزمنة بمقارنة الارتشاحات الخلوية وأنماط إصابة النسيج والمظاهر الجهازية في حالات مثل التهاب الزائدة الدودية الحاد والتهاب القصبات المزمن والتهاب المفاصل الرثوي.
- 5. Assess the **histological features of granulomatous inflammation** to distinguish **infectious caseating granulomas (e.g. tuberculosis) from foreign-body granulomas**.
5. تقييم السمات النسيجية للالتهاب الحبيبي للتمييز بين الحبيبومات الجبئية المعدية (مثل السل) وحبيبومات الجسم الغريب.

Inflammation | الالتهاب

Inflammation is a **response of vascularized tissues to infections and tissue damage** that brings **cells and molecules from the circulation to the sites where they are needed**, to **eliminate the offending agents**.

الالتهاب هو استجابة الأنسجة الوعائية للعدوى وتلف الأنسجة تجلب الخلايا والجزيئات من الدوران إلى المواقع التي تحتاجها من أجل التخلص من العوامل المؤذية.

Types of Inflammation | أنواع الالتهاب

- **Acute inflammation:** the **initial, rapid response** to infections and tissue damage.
الالتهاب الحاد: هو الاستجابة الأولية السريعة للعدوى وتلف الأنسجة.
• Typically develops within **minutes or hours**.
يتطور عادةً خلال دقائق أو ساعات.
• Short duration – lasting **several hours or a few days**.
مدته قصيرة – تستمر عدة ساعات أو أياماً قليلة.
• Main characteristics: **edema** (exudation of fluid and plasma proteins) and **emigration of leukocytes, predominantly neutrophils**.
من أهم خصائصه: الوذمة (نضح السوائل وبروتينات البلازما) وهجرة الكريات البيض، وخاصة العدلات.
- **Chronic inflammation:** may follow acute inflammation or arise **de novo**.
الالتهاب المزمن: قد يعقب الالتهاب الحاد أو ينشأ ابتداءً (**de novo**).
• Longer duration; associated with **more tissue destruction**.
مدته أطول، ويرتبط بتخريب أكبر للنسيج.
• Presence of **lymphocytes and macrophages, proliferation of blood vessels and fibrosis**.
وجود للمفاويات والبلاعم، وتكاثر الأوعية الدموية، والتليف.

الجدول 3.1 – خصائص الالتهاب الحاد والمزمن | Table 3.1 – Features of Acute and Chronic Inflammation

Feature	Acute	Chronic
الخاصية	حاد	مزمن
Onset	Fast: minutes or hours سريع: دقائق أو ساعات	Slow: days بطيء: أيام
Cellular infiltrate	Mainly neutrophils عدلات في الغالب	Monocytes/macrophages and lymphocytes وحيدات/بلاعم ولمفاويات
Tissue injury, fibrosis	Usually mild and self-limited غالباً خفيفة ومحدودة ذاتياً	May be severe and progressive قد تكون شديدة ومتفاقمة
Local and systemic signs	Prominent بارزة	Less أقل
العلامات الموضعية والجهازية		

علامات الالتهاب (العلامات الأساسية) | Signs of Inflammation (cardinal signs)

English	Latin	Cause	السبب
بالإنجليزية	باللاتينية		
Heat	Calor	Vasodilation	توسع الأوعية
الحرارة	Calor		
Redness	Rubor	Vasodilation	توسع الأوعية
الاحمرار	Rubor		
Swelling	Tumor	Increased vascular permeability; increased granulation tissue	زيادة نفاذية الأوعية؛ زيادة النسيج الحبيبي
التورم	Tumor		
Pain	Dolor	Physical and chemical stimulation of nociceptors	التنبه الفيزيائي والكيميائي للمستقبلات المؤلمة
الألم	Dolor		
Loss of function	Functio laesa	Pain; reflex muscle inhibition; disruption of tissue structure; fibroplasia and metaplasia	الألم؛ التثبيط المنعكس للعضلات؛ تخريب بنية النسيج؛ التكاثر الليفي والتحول
فقدان الوظيفة	Functio laesa		

The external manifestations of inflammation (cardinal signs) are summarized by the acronym **PRISH: Pain, Redness, Immobility (loss of function), Swelling, Heat**.

تُلخّص المظاهر الخارجية للالتهاب (العلامات الأساسية) بالاختصار **PRISH: الألم (Pain)، الاحمرار (Redness)، فقدان الحركة/الوظيفة (Immobility)، التورم (Swelling)، الحرارة (Heat)**.

2. ACUTE INFLAMMATION | الالتهاب الحاد

الالتهاب الحاد – المكونات الرئيسية الثلاثة | Acute Inflammation – Three Major Components

- 1. Dilation of small vessels, leading to an increase in blood flow.
1. توسّع الأوعية الصغيرة مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم.
- 2. Increased vascular permeability, enabling plasma proteins and leukocytes to leave the circulation.
2. زيادة نفاذية الأوعية مما يتيح خروج بروتينات البلازما والكريات البيض من الدوران.
- 3. Emigration of leukocytes from the microcirculation: **accumulation** in the focus of injury and **activation** to eliminate the offending agent.
3. هجرة الكريات البيض من الدوران الدقيق: تراكمها في بؤرة الإصابة وتنشيطها للتخلص من العامل المؤذي.

الراشح الالتهابي مقابل الرشاحة | Exudate vs Transudate

- Exudation: the escape of fluid, proteins and blood cells from the vascular system into interstitial tissues or body cavities. Its presence implies an increase in the permeability of small blood vessels.
النضح (Exudation): هو خروج السوائل والبروتينات والخلايا الدموية من الجهاز الوعائي إلى الأنسجة بين الخلوية أو الجوف الجسمية. وجوده يدل على زيادة نفاذية الأوعية الدموية الصغيرة.
- Transudate: a fluid with low protein content and little or no cellular material; it is an ultrafiltrate of blood plasma, produced as a result of an osmotic or hydrostatic imbalance across vessels with normal vascular permeability.

الرشاحة (Transudate): سائل قليل البروتين وقليل الخلايا أو خالٍ منها؛ وهي رشاحة فائقة (ultrafiltrate) من بلازما الدم تنتج عن اختلال تناضحي أو هيدروستاتيكي عبر أوعية ذات نفاذية طبيعية.

Transudate	Exudate	
الرشاحة	الراشح الالتهابي	
طبيعية	مرتفعة	Vascular permeability نفاذية الأوعية
Normal	Increased	
منخفض	عالٍ	Protein content محتوى البروتين
Low	High	
قليلة أو معدومة	موجودة (خلايا التهابية)	Cells الخلايا
Little or none	Present (inflammatory cells)	

Redness (rubor) and swelling (tumor) are both characteristic features of acute inflammation (e.g. an inflamed toe).

الأحمرار (rubor) والتورم (tumor) من الخصائص المميزة للالتهاب الحاد (كما في إصبع القدم الملتهب).

التهاب الزائدة الدودية الحاد | Acute Appendicitis

- **Gross:** the normal appendix has a **smooth, glistening, pale tan serosal surface** against the background of the cecum. In **acute appendicitis** there is a **yellow to tan exudate and hyperemia**, including the periappendiceal fat.
عيانياً: للزائدة الطبيعية سطح مصلي أملس لامع بَنِي شاحب على خلفية الأعور. وفي التهاب الزائدة الحاد يوجد راشح أصفر إلى بَنِي واحتقان، بما في ذلك الشحم المحيط بالزائدة.
- **Microscopic:** acute appendicitis is marked by **mucosal inflammation and necrosis**; a remnant of mucosa may remain while the **entire mucosa is ulcerated from extensive necrosis**.
مجهرياً: يتميز التهاب الزائدة الحاد بالتهاب المخاطية ونخرها؛ وقد يبقى جزء من المخاطية بينما تتقرح المخاطية كلها نتيجة نخر واسع.
- The mucosa shows **ulceration and undermining by an extensive neutrophilic exudate**.
تُظهر المخاطية تقرحاً وتقويضاً بسبب راشح عدلي واسع.

3. MORPHOLOGIC PATTERNS OF ACUTE INFLAMMATION | الأنماط الشكلية للالتهاب الحاد

التهاب المصلي | Serous Inflammation

- The **outpouring of a watery, relatively protein-poor fluid**, depending on the site of injury.
هو نضح سائل مائي قليل البروتين نسبياً بحسب موضع الإصابة.
- Typically the fluid **is not infected** and **does not contain large numbers of leukocytes**.
وعادةً لا يكون السائل مصاباً بالعدوى ولا يحتوي على أعداد كبيرة من الكريات البيض.
- The **skin blister** resulting from a **burn or viral infection** is a **serous effusion** within or immediately beneath the epidermis.
فقاعة الجلد الناتجة عن حرق أو عدوى فيروسية هي انصباب مصلي داخل البشرة أو تحتها مباشرة.
- Examples shown: serous inflammation caused by a **burn**; **contact dermatitis blisters** from poison by toxic material.
أمثلة معروضة: التهاب مصلي ناتج عن حرق؛ وفقاعات التهاب الجلد التماسي الناتجة عن مادة سامة.

التهاب الليفي | Fibrinous Inflammation

- Occurs as a consequence of **more severe injuries**, resulting in **greater vascular permeability** that allows **large molecules (such as fibrinogen)** to pass the endothelial barrier.
ينشأ نتيجة إصابات أشد تؤدي إلى نفاذية وعائية أكبر تسمح للجزيئات الكبيرة (مثل الفيبرينوجين) بعبور الحاجز البطاني.
- The exudate may end with: **1. Resolution**, or **2. Organization and scarring**.
قد ينتهي الراشح بـ: **1. الانحلال (الحل)** أو **2. التنظيم والتندب**.
- A fibrinous exudate is **characteristic of inflammation in the lining of body cavities**, such as the **meninges and pericardium**.
الراشح الليفي مميز لالتهاب بطانات الجوف الجسمية مثل السحايا والتامور.
- **Pericardium:** the pericardial surface is **dry with a coarse granular appearance** caused by the fibrinous exudate.
التامور: يكون سطح التامور جافاً ذا مظهر حبيبي خشن بسبب الراشح الليفي.
- Microscopically: **fronds of fibrin** project from the pericardial surface, with **patchy neutrophil infiltrates and plump reactive mesothelial cells**; the site of injury contains cells mixed with fibrinous exudate, enriching the fluid with inflammatory cells and additional proteins.
مجهرياً: تبرز خُصل من الفيبرين من سطح التامور، مع ارتشاحات عدلية متفرقة وخلايا ظاهرية وسيطة متفاعلة منتفخة؛ ويحتوي موضع الإصابة خلايا ممزوجة بالراشح الليفي مما يُغني السائل بالخلايا الالتهابية وبروتينات إضافية.

Suppurative (Purulent) Inflammation and Abscess | التهاب القيحي (الصديدي) والخراج

- Manifested by the collection of **large amounts of purulent exudate (pus)** consisting of **neutrophils, necrotic cells and edema fluid**.
يتجلى بتجمع كميات كبيرة من الراشح القيحي (الصديدي) المكوّن من عدلات وخلايا متخرّة وسائل وذمي.
- Certain organisms (e.g. **staphylococci**) are more likely to induce such localized suppuration and are therefore called **pyogenic (pus-forming)**.
تميل بعض الكائنات (مثل المكورات العنقودية) إلى إحداث هذا التقيح الموضعي، ولذلك تسمى مقّحة (pyogenic).
- **Abscesses** are **localized collections of pus** buried in a tissue, an organ or a confined space; they are produced by **seeding of pyogenic bacteria into a tissue**.
الخراجات هي تجمعات موضعية للصديد مدفونة في نسيج أو عضو أو حيز مغلق؛ وتنتج عن زرع بكتيريا مقّحة في النسيج.
- Examples shown: **suppurative wounds** from inadequate cleaning and improper care (may lead to infection); **suppurative inflammation of the lung**; **suppurative inflammation with abscess in the deep dermis of the skin with an area of ulceration**.
أمثلة معروضة: جروح قيحية بسبب سوء التنظيف وعدم العناية المناسبة (قد تؤدي إلى عدوى)؛ والتهاب قيحي في الرئة؛ والتهاب قيحي مع خراج في الأدمة العميقة للجلد مع منطقة تقرّح.

Ulcer | القرحة

- A **local defect, or excavation, of the surface of an organ or tissue** produced by **necrosis of cells and sloughing of necrotic and inflammatory tissue**.
هي عيب موضعي أو حفرة في سطح عضو أو نسيج ناتجة عن نخر الخلايا وتساقط الأنسجة المتخرّة والالتهابية.
- Ulceration can occur **only when tissue necrosis and the resultant inflammation exist on or near a surface**.
لا يحدث التقرّح إلا عندما يوجد نخر النسيج والتهاب الناتج عنه على سطح أو قربه.
- **Peptic ulcers** (endoscopy): a peptic ulcer located in the **gastric antrum**; a **hemorrhaging gastric ulcer**.
القرحات الهضمية (التنظير): قرحة هضمية في غار المعدة؛ وقرحة معدية نازفة.
- A **mouth ulcer** is a small, painful ulcer inside the oral cavity or on the lips; common and usually not serious but can cause considerable discomfort.
قرحة الفم قرحة صغيرة مؤلمة داخل الفم أو على الشفتين؛ وهي شائعة وغير خطيرة عادةً لكنها قد تسبب انزعاجاً كبيراً.
- **Stomach ulcer (microscopic)**: the **blue cells** on one side are the **normal gastric epithelial cells** of the mucosa; note the **absence of any epithelial cells within the crater of the ulcer**; a portion of the epithelium is absent, **exposing the underlying submucosa**.
قرحة المعدة (مجهرية): الخلايا الزرقاء في أحد الجانبين هي الخلايا الظهارية المعدية الطبيعية للمخاطية؛ لاحظ غياب أي خلايا ظهارية داخل فوهة القرحة؛ فجزء من الظهارة مفقود مما يكشف تحت المخاطية.
- **Venous leg ulcers**: wounds or sores that can develop **between the knee and ankle joints**; they often begin as **shallow wounds with uneven edges that drain or weep a lot**; pain can vary.
قرحات الساق الوريدية: جروح أو قروح قد تظهر بين مفصلي الركبة والكاحل؛ وغالباً تبدأ جروحاً سطحية ذات حواف غير منتظمة تفرز سوائل بقرارة؛ وقد يتفاوت الألم.

4. CHRONIC INFLAMMATION | التهاب المزمن

Chronic Inflammation | التهاب المزمن

- Chronic inflammation is the cause of tissue damage in some of the most common and disabling human diseases, such as: **1. rheumatoid arthritis, 2. atherosclerosis, 3. tuberculosis, 4. chronic lung diseases**.
التهاب المزمن هو سبب تلف الأنسجة في بعض أكثر الأمراض البشرية شيوعاً وإعاقة، مثل: 1. التهاب المفاصل الرثوي، 2. تصلب الشرايين، 3. السل، 4. أمراض الرئة المزمنة.
- It is characterized by **infiltration with mononuclear cells: macrophages, lymphocytes and plasma cells**.
ويتميز بارتشاح الخلايا وحيدة النواة: البلاعم والمقفاويات والخلايا البلازمية.
- It frequently begins from the outset as a **chronic (ab initio), insidious, low-grade response**.
وغالباً يبدأ منذ البداية كاستجابة مزمنة (ابتداءً) خفية ومنخفضة الدرجة.
- It may **complicate acute inflammation**, which is almost always the **suppurative type** presenting as a **purulent discharge (pus)**, as seen in an abscess.
وقد يُعقّد التهاب الحاد، وهو دائماً تقريباً من النوع القيحي الذي يظهر على شكل إفراز قيحي (صديد) كما في الخراج.

Examples of Chronic Inflammation | أمثلة على التهاب المزمن

- **Rheumatoid arthritis**: a **chronic autoimmune disease** causing **systemic inflammation that destroys joints** and leads to permanent deformities; it damages the **joint lining, cartilage and bones**, resulting in painful swelling, stiffness and loss of function (deformity). Patients often have **chronic synovitis with a lymphoplasmacytic infiltrate and lymphoid aggregates**; outer areas of **fibrosis** can be quite prominent.
التهاب المفاصل الرثوي: مرض مناعي ذاتي مزمن يسبب التهاباً جهازياً يدمر المفاصل ويؤدي إلى تشوهات دائمة؛ ويتلف بطانة المفصل والغضروف والعظم مما يسبب تورماً مؤلماً وتيبساً وفقدان الوظيفة (تشوه). وغالباً يوجد التهاب زليلي مزمن مع ارتشاح لمفاوي بلازمي وتجمعات لمفاوية؛ وقد يكون التليّف في المناطق الخارجية بارزاً.

- **Chronic bronchitis / lung:** chronic inflammation of the bronchi in the distal lung parenchyma has led to **dilation and scarring** with increased **tan to white collagenous tissue**; a bronchus shows **increased numbers of chronic inflammatory cells in the submucosa**.
التهاب القصبات المزمن / الرئة: أدى الالتهاب المزمن في القصبات ضمن حشا الرئة القاصي إلى توسع وتنذب مع زيادة النسيج الكولاجيني البني إلى الأبيض؛ وتظهر القصبة زيادة في أعداد الخلايا الالتهابية المزمنة في تحت المخاطية.
- **The three characteristic features of chronic inflammation (lung):** 1. chronic inflammatory cell infiltration; 2. destruction of normal tissue (normal alveoli replaced by spaces lined by cuboidal cells); 3. replacement by **fibrosis**.
الميزات الثلاث المميزة للالتهاب المزمن (في الرئة): 1. ارتشاح الخلايا الالتهابية المزمنة؛ 2. تخريب النسيج الطبيعي (استبدال الحويصلات الطبيعية بفراغات مبطنه بخلايا مكعبية)؛ 3. الاستبدال بالتليف.
- **Chronic cervicitis:** chronic inflammation in the squamous epithelium of the cervix (right), with non-inflamed non-keratinizing squamous mucosa on the left.
التهاب عنق الرحم المزمن: التهاب مزمن في الظهارة الحرشفية لعنق الرحم (يميناً)، مع مخاطية حرشفية غير متقرنة وغير ملتصقة (يساراً).
- **Cholecystitis:** compare **normal gallbladder, acute cholecystitis, and chronic and acute inflammation with empyema**.
التهاب المرارة: قارن بين المرارة الطبيعية، والتهاب المرارة الحاد، والالتهاب المزمن والحاد مع الدبيلة (تقيح المرارة).
- **Chronic calculous cholecystitis:** the gallbladder lumen is filled with numerous **mixed cholesterol stones**; the wall is **irregularly thickened due to inflammation and fibrosis**, with focal transmural necrosis. **Histologic hallmarks: mononuclear inflammatory infiltrate in the lamina propria, fibrosis, and metaplastic changes in the mucosa**; the inflammatory infiltrate extends through the muscularis to the subserosal tissues, with considerable wall thickening.
التهاب المرارة الحصوي المزمن: تمتلئ لمعة المرارة بحصى كولسترولية مختلطة كثيرة؛ ويكون الجدار متخثناً بشكل غير منتظم بسبب الالتهاب والتليف مع نخر بؤري عبر الجدار. العلامات النسيجية المميزة: ارتشاح التهابي وحيد النواة في الصفيحة الخاصة، وتليف، وتغيرات حؤولية في المخاطية؛ ويمتد الارتشاح الالتهابي عبر الطبقة العضلية إلى الأنسجة تحت المصلية مع ثخن كبير للجدار.

5. GRANULOMATOUS INFLAMMATION | الالتهاب الحبيبي

Granulomatous Inflammation and Granuloma | الالتهاب الحبيبي والورم الحبيبي

- A **distinctive pattern of chronic inflammatory reaction** characterized by **focal accumulations of activated macrophages**, which often develop an **epithelioid (epithelial-like) appearance**.
نمط مميز من التفاعل الالتهابي المزمن يتصف بتجمعات بؤرية من البلاعم المنشطة التي كثيراً ما تتخذ مظهراً شبه ظاهري (epithelioid).
- A **granuloma** is a **focus of chronic inflammation** consisting of a **microscopic aggregation of macrophages transformed into epithelioid cells, surrounded by a collar of mononuclear leukocytes** (principally lymphocytes and occasionally plasma cells).
الورم الحبيبي (granuloma) هو بؤرة التهاب مزمن تتألف من تجمع مجهري من البلاعم المتحولة إلى خلايا شبه ظهارية تحيط بها طوق من الكريات البيض وحيدة النواة (اللمفاويات أساساً وأحياناً الخلايا البلازمية).
- Granulomas associated with certain infectious organisms (**Mycobacterium tuberculosis**) often contain a **central zone of necrosis**.
غالباً تحتوي الحبيبومات المرتبطة ببعض الكائنات المعدية (المتفطرة السلية) على منطقة نخر مركزية.
- **Epithelioid cells:** **pale pink granular cytoplasm, indistinct cell borders and a vesicular oval or elongate nucleus**.
الخلايا شبه الظهارية: هيولى حبيبية وردية شاحبة وحدود خلوية غير واضحة ونواة حويصلية بيضوية أو مستطيلة.
- **Older granulomas** develop an **enclosing rim of fibroblasts and connective tissue**.
الحبيبومات الأقدم يتكون حولها إطار من الأرومات الليفية والنسيج الضام.
- Epithelioid cells frequently **fuse to form giant cells** at the periphery or center of granulomas, with a large mass of cytoplasm containing **20 or more small nuclei** arranged either **peripherally (Langhans-type giant cell)** or **haphazardly (foreign body-type giant cell)**.
غالباً تندمج الخلايا شبه الظهارية لتتكون خلايا عملاقة في محيط الحبيبيوم أو مركزه، ذات كتلة هيولى كبيرة تحوي 20 نواة صغيرة أو أكثر مرتبة إما محيطياً (خلية لانغهانز العملاقة) أو عشوائياً (خلية الجسم الغريب العملاقة).

Granulomatous Disease of the Lung (TB) | المرض الحبيبي في الرئة (السل)

- **Numerous confluent granulomas** in the upper lung fields in **active pulmonary tuberculosis**; granulomatous inflammation can lead to **caseous necrosis**.
حبيبومات كثيرة متلاقية في الحقول الرئوية العلوية في السل الرئوي الفعال؛ ويمكن أن يؤدي الالتهاب الحبيبي إلى النخر الجبني.
- Grossly a granuloma tends to be a **focal lesion** (e.g. in a **hilar lymph node**). Granulomas due to **mycobacteria** are often described as **"caseating"** when they have **prominent caseous necrosis**.
عائياً يميل الحبيبيوم إلى أن يكون آفة بؤرية (مثلاً في عقدة لمفاوية سرية). وتوصف الحبيبومات الناتجة عن المتفطرات غالباً بأنها "جبينية" عندما يكون النخر الجبني بارزاً.
- Scattered granulomas in the parenchyma. **Giant cells** are a "committee" of epithelioid macrophages; two **Langhans-type giant cells** have **nuclei lined up around the periphery** of the cell, and **pink epithelioid macrophages** compose most of the rest of the granuloma.
حبيبومات متفرقة في الحشا. والخلايا العملاقة "الجنة" من البلاعم شبه الظهارية؛ وفي خلايا لانغهانز العملاقة تصطف النوى على محيط الخلية، بينما تولف البلاعم شبه الظهارية الوردية معظم بقية الحبيبيوم.

- A **pulmonary granuloma involving a bronchiole**: granulomatous inflammation typically consists of a **mixture of epithelioid macrophages, Langhans giant cells, lymphocytes, plasma cells and fibroblasts**; there may even be some neutrophils.

حبيبيوم رئوي يشمل قصيبية: يتألف الالتهاب الحبيبيومي عادةً من مزيج من البلاعم شبه الظهارية وخلايا لانغهانز العملاقة والمقاويات والخلايا البلازمية والأرومات الليفية؛ وقد توجد بعض العدلات أيضاً.

- **Caseating granuloma**: epithelioid cells surround a **central area of necrosis that is irregular, amorphous and pink**; grossly the areas of caseation appear **cheese-like**.

الحبيبيوم الجبني: تحيط الخلايا شبه الظهارية بمنطقة نخر مركزية غير منتظمة غير متبلورة وردية اللون؛ وتبدو مناطق التجين عيناياً كالجبنة.

حبيبيومات الجسم الغريب | Foreign Body Granulomas

- Form when **material that cannot be phagocytosed by a single macrophage** is present, such as **1. talc, 2. sutures, 3. fibers**.

تتكوّن عند وجود مادة لا تستطيع بلعمتها بلعمة واحدة، مثل 1. التلك، 2. الغرز الجراحية، 3. الألياف.

- **Epithelioid cells and giant cells** form and are **apposed to the surface of the foreign body and/or actually include it**.

تتكون خلايا شبه ظهارية وخلايا عملاقة تلتصق بسطح الجسم الغريب و/أو تحتويه فعلياً.

- The foreign material can usually be **identified in the center of the granuloma**.

يمكن عادةً تحديد المادة الغريبة في مركز الحبيبيوم.

- Examples shown: **two foreign-body giant cells with a bluish strand of suture material** from a previous operation; a **foreign-body-type giant cell adjacent to vegetable material aspirated into the lung** (note the thick plant cell walls) – such cells have **nuclei scattered haphazardly**; **foreign body giant cells attached to silk implants**.

أمثلة معروضة: خليتان عملاقتان من نوع الجسم الغريب مع خيط مزرق من مادة الغرز من عملية سابقة؛ وخلية عملاقة من نوع الجسم الغريب بجانب مادة نباتية استنشقت إلى الرئة (لاحظ الجدر الخلوية النباتية السمكية) – وتكون نوى هذه الخلايا متناثرة عشوائياً؛ وخلايا عملاقة للجسم الغريب ملتصقة بزرعات حريرية.